2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS
Realização
ABEFACC AAMFC

IMPACTOS DOS ALGORITMOS DE SAÚDE NA EQUIDADE DO CUIDADO EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

Reinilson da Silva e Silva[1], Larissa Meira Gomes[1], Daiana Lima Souza[1]
[1]Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Origem da palavra algoritmo *algorismus* em latim, matemático persa- Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

Os algoritmos de saúde têm sido incorporados como ferramentas de apoio à tomada de decisão, porém seu uso evidencia limitações estruturais que impactam a equidade do cuidado. A dependência de dados estrangeiros pode introduzir vieses incompatíveis com a realidade do SUS, enquanto a exclusão digital contribui para a invisibilidade de populações vulneráveis nos sistemas. Além disso, a opacidade dos modelos e a ausência de mecanismos robustos de auditoria e governança dificultam a identificação de tendências que comprometem a transparência das decisões, configurando-se como desafios para uma implementação ética e equitativa dessas tecnologias.

Introdução:
A incorporação de algoritmos na saúde tem se consolidado como ferramenta de apoio à decisão clínica e à organização dos serviços. Contudo, seu uso evidencia impactos que vão além da dimensão técnica, especialmente sobre populações vulneráveis, como comunidades periféricas, quilombolas e ribeirinhas. Nesse contexto, os algoritmos passam a atuar como mediadores das desigualdades, influenciando o acesso, a visibilidade e a priorização no cuidado. Além disso, a utilização de dados desiguais e a baixa representatividade de determinados grupos podem comprometer a equidade das decisões, evidenciando novas formas de exclusão no contexto da saúde digital.

Objetivos:
Analisar os impactos dos algoritmos de saúde na equidade do cuidado em populações vulneráveis, considerando aspectos sociais, tecnológicos e éticos.

Metodologia:
Revisão bibliográfica nas bases SciELO, LILACS e PubMed, com publicações entre 2021 e 2025, além de documentos sobre ética e regulação da inteligência artificial em saúde.

Resultado:
Os algoritmos apresentam elevada acurácia em predição e diagnóstico, contribuindo para a organização do cuidado. Entretanto, evidenciam limitações, como a reprodução de vieses estruturais associados a dados desiguais. No Brasil, a dependência de dados estrangeiros e a exclusão digital contribuem para a invisibilidade de populações vulneráveis. Soma-se a isso a opacidade dos modelos e a limitação de auditoria, evidenciando tensões entre inovação tecnológica e equidade em saúde.

Conclusão:
Os algoritmos de saúde ultrapassam sua função técnica, podendo reforçar desigualdades quando não orientados por princípios de equidade. Sua implementação demanda políticas que integrem transparência, governança de dados e justiça social. Destaca-se a necessidade de ampliar a representatividade dos dados, incorporar determinantes sociais e fortalecer mecanismos de auditoria, visando uma inteligência artificial mais ética e inclusiva.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
AUTOR PRINCIPAL: REINILSON DA SILVA E SILVA
GRADUANDO DE ENFERMAGEM
E-mail:reinilsonsilva001@gmail.com